

Stronger Quiz

Modul 2 – Frage 1: Geburtsjahr (Alter)

1. Frage-Wortlaut

„Wann bist du geboren?“

Hilfetext im Quiz: „Beeinflusst Vitamin-D-Bedarf, Kollagen-Empfehlungen und Dosierungen.“

2. Antwortoptionen

Number-Picker mit Jahreszahlen von 1940 bis 2010. Der eingegebene Wert wird in mehreren Variablen gespeichert, um sowohl Rückwärtskompatibilität als auch präzise Engine-Logik zu ermöglichen:

```
AW.geburtsjahr = 1990 // konkrete Zahl  
AW.alter = 36 // berechnet: aktuelles Jahr minus Geburtsjahr  
AW.intro = D // Kategorie (fuer Rueckwaertskompatibilitaet)
```

Wichtige Designentscheidung: Die Empfehlungs-Engine arbeitet mit der konkreten Altersangabe als Zahl, nicht mit Alterskategorien. Dies erlaubt eine deutlich präzisere Anpassung der Empfehlungen an feine Altersunterschiede.

3. Klinische Begründung

Das chronologische Alter ist einer der wichtigsten Modifikatoren bei der Bewertung des Supplementbedarfs. Mehrere physiologische Veränderungen, die alters-assoziiert auftreten, haben direkten Einfluss auf den Nährstoffbedarf und auf die Sicherheit bestimmter Substanzen.

3.1 Alters-spezifische physiologische Veränderungen

Altersgruppe	Klinisch relevante Veränderungen
18-25 Jahre	Höchster anaboler Status, optimaler Vitamin-D-Stoffwechsel, geringster Bedarf an protektiven Wirkstoffen. Maximaler Trainings-Adaptationsdrang.
26-35 Jahre	Erste subtile Veränderungen. Die körpereigene Kollagensynthese sinkt ab ca. 25 Jahren um ca. 1 Prozent pro Jahr. Vitamin-D-Versorgung wird relevanter, je nach Lebensstil und geographischer Lage.
36-45 Jahre	Beschleunigte Sarkopenie-Tendenz, hormonelle Veränderungen werden messbar (Prä-Menopause bei Frauen, Andropause bei Männern), kardiovaskuläre Prävention rückt in den Fokus.

46-60 Jahre	Knochendichte-Reduktion (besonders Frauen postmenopausal), Sarkopenie-Risiko, erhöhter Bedarf an Vitamin D, B12 (Absorption sinkt), Kollagen-Substraten. Erste Anzeichen von Polypharmazie.
60+ Jahre	Klinisch relevante Sarkopenie-Prävalenz (bis zu 30 Prozent), Polypharmazie häufig, B12-Resorption verringert, höhere Sturzgefahr durch Vitamin-D-Mangel.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund

4.1 Sarkopenie und Proteinbedarf im Alter

Der altersbedingte Verlust an Muskelmasse beginnt ab dem 30. Lebensjahr mit ca. 0,5-1 Prozent pro Jahr und beschleunigt sich nach dem 60. Lebensjahr auf ca. 1-2 Prozent. Die European Society for Clinical Nutrition (ESPEN) hat in ihren Leitlinien zur Sarkopenie-Prävention eindeutig Stellung bezogen:

- Ab 50 Jahren wird eine erhöhte Proteinzufuhr empfohlen: 1,2-1,5 g/kg Körpergewicht pro Tag (gegenüber 0,8 g/kg bei jüngeren Erwachsenen mit gleicher Aktivität).
- Bei Sarkopenie-Risiko: Supplementation mit Whey-Protein, ggf. HMB und Vitamin D zur Prävention.
- Krafttraining wird parallel zur Supplementation als essentiell angesehen.

Quelle: Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, et al. (2017). ESPEN guideline on definitions and terminology of clinical nutrition. Clinical Nutrition, 36(1):49-64.

4.2 Vitamin-D-Synthese im Alter

Die kutane Vitamin-D-Synthese nimmt ab 65 Jahren um etwa 50-75 Prozent ab im Vergleich zu jungen Erwachsenen. Dies erklärt die extrem hohe Mangelprävalenz bei Senioren – in einigen europäischen Studien liegen über 80 Prozent der über 75-Jährigen im Defizit-Bereich (25-OH-D3 < 30 ng/ml).

Die DGE-Empfehlung von 800 IE/Tag wird in der internationalen Literatur zunehmend als unzureichend kritisiert. Aktuelle Leitlinien der Endocrine Society empfehlen 1500-2000 IE/Tag für ältere Erwachsene und höhere Dosen bei nachgewiesenem Mangel.

4.3 Vitamin-B12-Resorption im Alter

Ab dem 50. Lebensjahr nimmt die Magensäureproduktion ab (atrophische Gastritis-Prävalenz steigt). Cobalamin aus tierischen Lebensmitteln benötigt aber Magensäure und Intrinsic Factor zur Resorption. Daher empfiehlt das Institute of Medicine (USA) ab 50 explizit Vitamin B12 in kristalliner Form – also aus Supplements, da diese Form keine Magensäure zur Aufspaltung benötigt.

Quelle: Pawlak R, Lester SE, Babatunde T (2014). The prevalence of cobalamin deficiency among vegetarians assessed by serum vitamin B12. European Journal of Clinical Nutrition, 68(5):541-548.

4.4 Kollagensynthese-Abbau

Die körpereigene Kollagenproduktion sinkt ab ca. 25 Jahren um etwa 1 Prozent pro Jahr. Bei Frauen postmenopausal beschleunigt sich der Abbau aufgrund des Östrogenrückgangs – in den ersten 5 Jahren nach der Menopause kann der Kollagenverlust bis zu 30 Prozent betragen.

5. Empfehlungs-Konsequenzen je nach Alter

Die Engine differenziert die Empfehlungen anhand des konkreten Alters. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Konsequenzen:

Alter	Wirkstoff	Konsequenz	Stärke
< 18 Jahre	Pre-Workout, ZMA, Melatonin	AUSGESCHLOSSEN (Sicherheit)	hart
< 18 Jahre	Ashwagandha	AUSGESCHLOSSEN (limitierte pädiatrische Daten)	hart
≥ 50 Jahre	Kollagen	Empfohlen (postmenopausal ästhetisch und funktional)	0,7
≥ 50 Jahre	HMB	Stark priorisiert (Sarkopenie-Prävention)	0,8
≥ 50 Jahre	Whey/Protein	Priorität steigt (höherer Proteinfaktor 1,2-1,5 g/kg)	+15 %
≥ 50 Jahre	Vitamin B12	Bedarf priorisiert (Resorptionsabnahme)	empfohlen
≥ 60 Jahre	Vitamin D3	Dosis verdoppelt auf 2000-4000 IE	essential
≥ 60 Jahre	Vitamin B12	Aufgewertet zu essential	essential
≥ 60 Jahre	Multivitamin	Wird aktiv empfohlen (allgemeine Versorgungslücken)	empfohlen
≥ 65 Jahre	Calcium (in Multivitamin)	Mehr Aufmerksamkeit auf Knochengesundheit	empfohlen
Frauen ≥ 45	Vitamin D + K2	Knochendichte-Prävention postmenopausal	essential

6. Sicherheitsrelevanz

6.1 Schutz Minderjähriger

Wichtigster Sicherheitsaspekt: Bei Minderjährigen (unter 18 Jahre) werden alle Wirkstoffe ausgeschlossen, deren Sicherheit oder Dosierung in dieser Population nicht ausreichend dokumentiert ist. Dies betrifft insbesondere:

- **Pre-Workout:** Hohe Koffeindosen (250-400 mg pro Portion), Stimulanzien-Mischungen wie DMHA oder Yohimbin. Bei Jugendlichen erhöhtes Risiko für Schlafprobleme, Angststörungen und kardiovaskuläre Belastung.
- **ZMA:** Vitamin B6 in Hochdosis kann bei langfristiger Einnahme periphere Neuropathien verursachen. Bei Jugendlichen ist auch die Wachstumshormon-Achse noch in Entwicklung.
- **Melatonin:** In Deutschland ab 2 mg verschreibungspflichtig. Bei Jugendlichen Eingriff in noch nicht ausgereiften circadianen Rhythmus problematisch.
- **Ashwagandha:** Limitierte pädiatrische Daten. Schilddrüsen-Effekte können bei in Entwicklung befindlichen Systemen problematisch sein.
- **Hohe Eiweißdosen:** Bei sehr jungen Sportlern ist die Nierenfunktion noch nicht ausgereift. Eiweißdosen über 1,5 g/kg werden nicht empfohlen.

6.2 Polypharmazie bei Senioren

Bei Senioren (60+) ist der häufigste Sicherheitsaspekt die Polypharmazie. Die Wahrscheinlichkeit relevanter Wechselwirkungen steigt mit der Anzahl der eingenommenen Medikamente. In Deutschland nehmen ca. 40 Prozent der über 65-Jährigen mehr als fünf Medikamente regelmäßig ein.

Daher ist die Frage 9 (Medikamente/Erkrankungen) gerade bei dieser Altersgruppe besonders kritisch. Das Quiz blendet bei Auswahl mehrerer Komorbiditäten einen expliziten Hinweis ein, vor jeder neuen Supplement-Einnahme ärztliche Rücksprache zu halten.

7. Limitationen dieser Frage

7.1 Chronologisches versus biologisches Alter

Das chronologische Alter ist nur ein Surrogat für das biologische Alter. Ein 45-jähriger Hochleistungssportler hat physiologisch oft andere Bedürfnisse als ein 45-jähriger mit sitzendem Lebensstil. Das Quiz versucht dies über die Trainings- und Erfahrungs-Fragen (Frage 4 und 5) zu kompensieren, kann aber biologisches Alter nicht direkt messen.

Eine vollständige Erfassung würde Biomarker erfordern wie Telomerlänge, epigenetische Marker (Horvath-Clock), kardiopulmonale Fitness (VO₂max) oder Knochendichte (DEXA). Diese sind über ein Online-Quiz nicht erfassbar.

7.2 Default-Wert und Aktualität

Der Default-Wert im Picker (1990) wird mit der Zeit immer älter. Mit aktuellem Stand 2026 entspricht 1990 einem Alter von 36 Jahren – das fällt in Kategorie D (36-45). User, die schnell durchklicken ohne genauen

Wert einzugeben, könnten so unbeabsichtigt in eine falsche Altersgruppe geraten. Eine Verbesserung wäre ein mitwachsender Default (z.B. immer aktuelles Jahr minus 30).

7.3 Wiedereinsteiger

Personen, die nach langer Pause wieder mit Sport anfangen (z.B. 5 Jahre keinen Sport, davor 3 Jahre Krafttraining), werden bei der Erfahrungs-Frage vermutlich „Erfahren“ wählen. Physiologisch sind sie aber Anfängern näher. Diese Differenzierung wird vom Quiz nicht erfasst – eine zusätzliche Frage würde die Quiz-Länge weiter erhöhen.

Fazit: Die Alter-Frage ist trotz dieser Limitationen einer der wichtigsten und wissenschaftlich am besten begründeten Modifikatoren der Empfehlungslogik. Die Speicherung als konkrete Zahl statt nur als Kategorie ist ein wichtiger Fortschritt der Spec v2.